

06/10/2025

PROP: $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. DATA L'EQUAZIONE:

$$ax + by = c$$

SE $\text{MCD}(a, b)$ DIVIDE c , ALLORA POSSO TROVARE UNA SOLUZIONE $x, y \in \mathbb{Z}$.

DIM: SIA $d = \text{MCD}(a, b)$, SIANO $x, y \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a \cdot x + b \cdot y = d$$

SE d DIVIDE c , ALLORA $\frac{c}{d}$ È INTERO. QUINDI MOLTIPLICO TUTTO PER $\frac{c}{d}$:

$$a \cdot \left(x \cdot \frac{c}{d}\right) + b \cdot \left(y \cdot \frac{c}{d}\right) = \cancel{d} \cdot \frac{c}{\cancel{d}} = c$$

QUINDI: $x_0 = x \cdot \frac{c}{d}$, $y_0 = y \cdot \frac{c}{d}$ È UNA SOLUZIONE!

L' INSIEME DELLE INFINITE SOLUZIONI SONO:

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot k \quad y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k \quad k \in \mathbb{Z}$$

N.B.: SE d DIVIDE c , POSSIAMO TROVARE INFINITE SOLUZIONI DI: $ax + by = c$

COSA SUCCEDDE SE d NON DIVIDE c ?

PROP: SIANO $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. SE $\text{MCD}(a, b)$ NON DIVIDE c , ALLORA L'EQUAZ.
 $ax + by = c$ NON HA SOLUZIONI IN $\mathbb{Z}$.

DIM (PER ASSURDO): SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE CI SIA SOLUZIONE (x_0, y_0) .

SIA $d = \text{MCD}(a, b)$ QUINDI $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a = \alpha \cdot d \quad \text{e} \quad b = \beta \cdot d$$

SE d DIVIDE a , ALLORA

$$a = \text{TOT. VOLTE } d$$

α

QUINDI $C = \alpha x_0 + \beta y_0 = \alpha d x_0 + \beta d y_0 = d (\alpha x_0 + \beta y_0)$

MA QUESTO È ASSURDO PERCHÉ d NON DIVIDE C :

$$\frac{d(\alpha x_0 + \beta y_0)}{d} = \left(\frac{C}{d} \right) \Rightarrow \notin \mathbb{Z}$$

ES: DETERMINARE PER QUALI PUNTI DI COORDINATA INTERA PASSA LA RETTA:

$$\frac{2}{3}x + 3y = -1$$

$\Downarrow$

$$2x + 9y = -3$$

1) DATO CHE $\text{MCD}(2, 9) = 1$, 1 DIVIDE -3 , QUINDI HA SOLUZIONE:

$$2x + 9y = 1 \quad \left. \vphantom{2x + 9y = 1} \right\} \rightarrow \text{SCRIVIAMO LA RELATIVA EQUAZIONE DIOPHANTEA.}$$

LO SI VEDE AD OCCHIO CHE $x = -4$ E $y = 1$, MA PROCEDIAMO CON L'ALG.E.2.:

$$\begin{array}{r} 9 \\ 2 \\ 9 \bmod 2 = 1 \end{array} \Rightarrow 9 = 2 \cdot 4 + 1 \Rightarrow 1 = 1 \cdot 9 - 4 \cdot 2$$

$$x = -4 \text{ E } y = 1$$

$$2 \cdot (-4) + 9(1) = 1$$

MOLTIPLICHIAMO PER $\frac{C}{d} = \frac{-3}{1} = -3$:

$$2 \cdot (12) + 9(-3) = -3$$

$$x_0 = 12 \text{ E } y_0 = -3 \rightarrow \text{SONO UNA SOLUZIONE}$$

LE INFINITE SOLUZIONI SONO:

$$(x, y) = (12 + 9K, -3 - 2K) \quad K \in \mathbb{Z}$$

ES 2:

$$\frac{3}{2}x - \frac{y}{6} = \frac{1}{4}$$



$$18x - 2y = 3 \Rightarrow \text{MCD}(18, 2) = 2$$

MA 2 NON DIVIDE 3 $\Rightarrow$ L'EQUAZIONE NON AMMETTE SOLUZIONI INTERE.

ES 3: PER QUALI $t \in \mathbb{Z}$, L'EQUAZIONE:

$$100x + 120y = t$$

HA SOLUZIONI INTERE?

(CALCOLO L'MCD $(100, 120) \rightarrow \text{MCD}(10, 12) \cdot 10 = 2 \cdot 10 = \underline{20}$

QUINDI L'EQUAZIONE PER AVERE SOLUZIONE DEVE AVERE t MULTIPLO DI 20:

$$t = 20K \quad K \in \mathbb{Z}$$

ES 4: PER QUALI VALORI DI $a \in \mathbb{Z}$, L'EQUAZIONE:

$$999x - 99y = a + 5$$

HA SOLUZIONE?

$$\text{MCD}(999, -99) = \text{MCD}(999, 99) =$$

$$999$$

$$99$$

$$999 \bmod 99 = 9 \Rightarrow 999 = 99 \cdot 10 + 9$$

$$99 \bmod 9 = 0$$

QUINDI HA SOLUZIONE QUANDO 9 DIVIDE $a+5$:

$$a + 5 = 9K \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$a = 9K - 5 \quad K \in \mathbb{Z}$$

CONGRUENZE:

DEF (CONGRUENTE): SIA $m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$. DICIAMO CHE a È CONGRUO A b MOD m :

$$a \equiv_m b \quad (\text{oppure } a \equiv b \bmod m)$$

SE $a-b$ È MULTIPLO DI m ALLORA $a \equiv_m b$

OSS: IN SOSTANZA $a \equiv_m b$ MA a E b HANNO LO STESSO RESTO QUANDO SONO DIVISI DA m .

ES: • $12 \equiv_5 2$ DATO CHE $12 - 2 = 10$ È MULTIPLO DI 5.

OPPURE: $12 \bmod 5 = 2$ E $2 \bmod 5 = 2$.

• $-1 \equiv_3 8$ DATO CHE $-1 - 8 = -9$ È MULTIPLO DI 3.

OPPURE: $-1 \bmod 3 = 2$ E $8 \bmod 3 = 2$

• $17 \not\equiv_4 3$ DATO CHE $17 - 3 = 14$ NON È MULTIPLO DI 4.

OPPURE: $17 \bmod 4 = 1$ E $3 \bmod 4 = 3$

ES: QUALI SONO GLI INTERI $a \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a \equiv_{20} 7$$

CIÒ È DOBBIAMO TROVARE PER QUALE $a \in \mathbb{Z}$ t.c. $a - 7$ È UN MULTIPLO DI 20:

$$a - 7 = 20K \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$a = 20K + 7 \quad K \in \mathbb{Z}$$

SISTEMI DI CONGRUENZE:

PROP: DATI $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$, $a, b > 0$, CI POMAMO IL PROBLEMA DI DETERMINARE TUTTI GLI INTERI $m \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$\begin{cases} m \equiv_a x \\ m \equiv_b y \end{cases}$$

POSSIAMO RISCRIVERLO COME:

$$\begin{cases} m - x = a \cdot t \Rightarrow m = a \cdot t + x & t \in \mathbb{Z} \\ m = b \cdot s + y & s \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

QUINDI: $a t + x = b x + y$



$a t - b x = y - x \Rightarrow$ EQUAZIONE DIOPANTEA

QUINDI PER AVERE SOLUZIONE L' $\text{MCD}(a, b)$ DIVIDE $(y - x)$, TROVANDO COSÌ UNA SOLUZ.

(t_0, x_0) TROVANDO UNA SOLUZIONE GENERALE:

$$(t, x) = \left(t_0 + \frac{b}{d} K, x_0 - \frac{a}{d} K \right) \quad K \in \mathbb{Z}$$

SOSTITUIAMO CON UNA DELLE 2 SOLUZIONI:

SCEGLIAMO t QUINDI RISOLVIAMO $m = a t + x$:

$$m = a t + x = x + a \left(t_0 + \frac{b}{d} K \right) = x + a t_0 + \frac{a b}{d} K =$$

$$m_0 = x + a t_0$$

$$= x + a t_0 + \text{MCM}(a, b) K$$

UNA SOLUZIONE
IN PARTICOLARE
DI m .

OTTENGO TUTTE LE INFINITE SOLUZIONI.

TEO (CINESE DEL RESTO): SIANO $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$, $a, b > 0$. ALLORA IL SISTEMA:

$$\begin{cases} m \equiv_a x \\ m \equiv_b y \end{cases}$$

1) HA SOLUZIONI SE $\text{MCD}(a, b)$ DIVIDE $y - x$

2) SE m_0 È UNA PARTICOLARE SOLUZIONE ALLORA LA SOLUZIONE GENERALE È:

$$m_0 + K \cdot \text{MCM}(a, b) \quad K \in \mathbb{Z}$$

ES: RISOLVERE SE POSSIBILE:

$$\begin{cases} m \equiv_{22} 5 \\ m \equiv_{12} 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 22t + 5 & t \in \mathbb{Z} \\ m = 12x + 1 & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

LA RISCRIVO COME EQUAZIONE DIOPANTEA:

$$22t - 12x = -4$$

$\Downarrow$ SEMPLIFICHIAMO DIVIDENDO PER 2

$$11t - 6x = -2$$

$$\text{MCD}(11, 6) = 1 \Rightarrow \text{DIVIDE } -2 \text{ QUINDI HA SOLUZIONI MA QUALI?}$$

ALG. E. Q.:

$$11$$

$$6$$

$$11 \bmod 6 = 5 \Rightarrow 5 = 11 - 6$$

$$6 \bmod 5 = 1 \Rightarrow 1 = 6 - 5 \Rightarrow 1 = 6 - (11 - 6) = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 11$$

$$11(-1) - 6(-2) = 1$$

MOLTIPLICHIAMO PER $\frac{c}{d} = -2$

$$11(2) - 6(4) = -2$$

$$t_0 = 2 \text{ e } x_0 = 4$$

RISOLVIAMO UN $m_0 \Rightarrow m_0 = 22t_0 + 5 = 49$

$$m = m_0 + K \cdot \text{MCM}(a, b) = 49 + \frac{22 \cdot 12}{2} K = 49 + 132K$$